挑 战 杯 参 赛 项 目

商 业 计 划 书

设 计 纲 要 与 撰 写 样 板

基于改进 YOLO 与步态分析的老龄人群跌倒风险预测系统

安步 · 让跌倒风险在迈出下一步之前被看见

本 文 档 用 途

本文件分两部分。上半部分是**设计纲要**：把商业计划书拆成逐章的写作任务，

说明每一章要立住哪一句结论、写多长、用什么图、素材取自哪里、以及评委最容易在哪里扣分。

下半部分是**简略样板**：一份可以直接在 Word 里扩写的完整草稿，每章都已写好骨架与语气，

只需把【待填】【待实测】处补上你们自己的数据即可成稿。

项目名称：基于改进 YOLO 与步态分析的老龄人群跌倒风险预测系统

建议品牌名：安步（待团队确认）

申报单位：【待填：学校 / 学院】

团队名称：【待填：团队名称】

项目负责人：【待填：姓名】

指导教师：【待填：姓名 / 职称】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择"更新域"→"更新整个目录"刷新页码。

第一部分　商业计划书设计纲要 1

1.1 先想清楚：评委到底在判断什么 1

1.2 篇幅与章节配比 1

1.3 三条设计原则 2

1.4 图表清单：先做图，再写字 2

1.5 逐章写作纲要 3

第 1 章　项目摘要 3

第 2 章　项目背景与市场痛点 3

第 3 章　产品与服务 4

第 4 章　技术方案与核心竞争力 4

第 5 章　创新点与知识产权 4

第 6 章　竞争分析与差异化定位 5

第 7 章　市场分析与客户定位 5

第 8 章　商业模式 5

第 9 章　营销与推广策略 5

第 10 章　财务分析与预测 6

第 11 章　团队介绍 6

第 12 章　发展规划与里程碑 6

第 13 章　风险分析与应对 7

第 14 章　融资需求与资金用途 7

第 15 章　附件清单 7

1.6 三档篇幅版本 7

第二部分　商业计划书撰写样板 9

第 1 章　项目摘要 9
第 2 章　项目背景与市场痛点 10
2.1 三浪叠加：为什么是现在 10
2.2 痛点一：风险其实看得见，但没人看得见它 10
2.3 痛点二：机构知道要防，但没有手段防 11
2.4 痛点三：隐私合规让摄像头方案寸步难行 11
2.5 痛点证据清单 11
第 3 章　产品与服务 11
3.1 产品定位 11
3.2 硬件配置 12
3.3 核心功能 12
3.4 三步使用流程 12
3.5 产品边界：我们不做什么 12
第 4 章　技术方案与核心竞争力 13
4.1 问题结构：四级映射与四个缺口 13
4.2 四个核心构造 13
4.3 系统五层架构 13
4.4 技术边界与诚实声明 14
第 5 章　创新点与知识产权 14
第 6 章　竞争分析与差异化定位 15
6.1 三类玩家，三个不同的问题 15
6.2 差异化定位 15
6.3 四层壁垒与"大厂进场" 15
第 7 章　市场分析与客户定位 16
7.1 市场分层 16
7.2 自下而上测算 16

7.3 滩头市场选择 16
7.4 支付方 16
第 8 章　商业模式 17
8.1 四层收入结构 17
8.2 定价与单位经济 17
8.3 增长飞轮 18
第 9 章　营销与推广策略 18
第 10 章　财务分析与预测 19
10.1 成本结构 19
10.2 三年财务框架 19
第 11 章　团队介绍 19
第 12 章　发展规划与里程碑 20
第 13 章　风险分析与应对 21
13.1 技术风险 21
13.2 验证风险 21
13.3 合规风险（最需要重视的一类） 21
13.4 市场与团队风险 21
第 14 章　融资需求与资金用途 22
第 15 章　附件清单 22

第一部分　商业计划书设计纲要

本部分是"施工图"，不是"成品"。它的作用是把"写一份商业计划书"这件模糊的事，拆成一份份可以直接动手的写作任务。建议的使用方式是：先通读第一部分，把全部图表做出来，再打开第二部分的样板逐章扩写。

1.1 先想清楚：评委到底在判断什么

商业计划书的页面再多，评委实际只在判断三件事。**每一章都必须服务于这三问中的至少一问，服务于不了的内容，无论写得多漂亮都应该删掉。**

评委在问	他在判断什么	对应的章节	失败的信号
这件事真的存在吗？ 有多大、有多急？	你有没有第一手认知，而不是从行业报告里抄来的需求	摘要、第二章（背景与痛点）、第七章（市场分析）	通篇是"老龄化很严重"这类宏大叙事，没有一个具体到能让评委想象出场景的细节
凭什么你能做成？	技术壁垒、数据壁垒、场景与临床资源；以及团队是否真的懂这个行业	第三章至第六章（产品、技术、创新、竞争）、第十一章（团队）	宣称"我们算法比别人准"，但拿不出对照实验、拿不出与临床金标准的一致性数据
这事能不能赚钱、能持续多久？	单位经济是否成立、客户是否真的会掏钱、有没有复利结构	第八、九、十章（商业模式、营销、财务）、第十二至十四章（规划、风险、融资）	只讲"市场规模万亿"，不讲单个客户这一单赚不赚钱；或者给出一个漂亮但无法解释的收入预测

1.2 篇幅与章节配比

下面的配比是按"标准版"（约 28 页正文）给的。配比的逻辑是：**把最多的页数留给"建立共识"和"证明能力"，而不是留给财务预测。**学生团队最容易犯的错误是财务章节写了 6 页，而痛点章节只有 1 页。

章节	建议页数	占比	关键提示
封面与目录	2	—	不计入正文页数
项目摘要	1	4%	★ 评委可能只细读这一页，必须能独立成文
一、项目背景与市场痛点	4	14%	★ 页数最多的一章。用三组数字建立"问题真实且紧迫"的共识
二、产品与服务	3	11%	讲清产品形态、硬件、功能、使用流程、以及"我们不做什么"
三、技术方案与核心竞争力	5	18%	★ 技术类项目的加分区。先讲问题结构，再讲方法，最后讲架构
四、创新点与知识产权	3	11%	四条创新按四段式写；★ 未实测的量化对比留空，不填估计值
五、竞争分析与差异化定位	3	11%	先承认竞品的价值，再讲自己不做什么、做什么
六、市场分析与客户定位	3	11%	★ 必须自下而上测算，严禁"万亿市场的 1%"
七、商业模式	2	7%	四层收入 + 定价逻辑 + 单位经济 + 增长飞轮
八、营销与推广策略	2	7%	滩头市场怎么打进去；标杆案例如何复制
九、财务分析与预测	2	7%	★ 保守、标注假设、主动说明第一年为何亏损
十、团队介绍	2	7%	★ 必须落实临床与康复方向的顾问角色

章节	建议页数	占比	关键提示
十一、发展规划与里程碑	2	7%	每阶段有可验收的交付物与判断标准
十二、风险分析与应对	2	7%	★ 主动暴露，尤其要正面处理合规风险
十三、融资需求与资金用途	1	4%	要钱要得具体，并说清要钱做什么
附件	不计页数	—	访谈记录、验证数据、专利受理通知书、证明文件

1.3 三条设计原则

- **原则一：结论前置。**每一章的第一句话就是这一章的结论，后面的内容都是支撑。例如第二章不要从"随着我国人口老龄化程度不断加深"写起，而是直接写"跌倒风险每天都被写在老人的步态里，但没有人在测量它"。评委的阅读方式是跳读加扫读，不要让他自己去段落里找你的观点。
- **原则二：一页一图。**每一章至少配一张自己做的图表，**并且先做图、再写字**。图表的作用不只是好看——它逼着你把逻辑关系想清楚。如果某章你画不出图，说明这一章的逻辑你还没想明白。
- **原则三：数据可溯源。**每一个数字都要能回答"从哪里来、谁在什么时间用什么方法得到的"。本项目尤其如此：核心的四组数据（系统自身变异、与金标准一致性、端侧实测帧率、样机 BOM 成本）只能自己测，而这四组恰恰是评委最想看的东西。**宁可少一个数字，不可多一个把柄。**

1.4 图表清单：先做图，再写字

下表是全部建议图表。制作顺序建议按"依赖关系"排：先做能自己实测的，再做需要外部数据的。**其中标注 ★ 的四张图，是全套材料里最有说服力的，建议优先完成。**

序号	图表名称	所属章节	类型	数据来源	优先级
图 1	三组数字（老年人口 / 人床比 / 测量成本）	第一章	数字大字排版 + 条形对比	民政部公报 + 实地询价	高
图 2	三类方案的能力对比矩阵	第一章、第五章	矩阵图（最后一列高亮本项目）	竞品官方资料 + 自测	高
图 3	四级映射与四个缺口	第三章	链路示意图	自有	★ 高
图 4	本系统与传统方案的成本与频率对比	第二章、第四章	双轴对比图（成本 ↓ / 频率 ↑）	★ 实地询价 + 自测 BOM	★ 高
图 5	硬件实物与部署示意	第二章	实物照 + 安装示意图（含视场角与行走段）	自拍 + 自绘	高
图 6	单目尺度标定的三类先验示意图	第三章	示意图（像素空间 vs 物理尺度）	自有	★ 高
图 7	五层系统架构图	第三章	架构图（按项目简介文档 4.6 节重绘）	自有	高
图 8	视频不出设备的数据流对比与抓包截图	第三章、第四章	数据流对比 + 抓包界面截帧	★ 自测（抓包验证）	★ 高
图 9	风险趋势曲线（30 / 90 天）	第四章、第七章	折线图 + 干预事件标注	★ 试点真实数据（脱敏）	★ 高

序号	图表名称	所属章节	类型	数据来源	优先级
图 10	与临床金标准的一致性分析	第三章、第四章	Bland-Altman 图 + 对照散点图	★ 与临床合作单位联合采集	★ 高
图 11	重复性验证结果	第三章、第四章	箱线图或误差棒图	★ 自测（同一状态重复测量）	★ 高
图 12	风险模型的 ROC 曲线	第四章	ROC 曲线（含 AUC 与置信区间）	自测（需样本量）	高
图 13	贡献因素排序（可解释性）	第二章、第四章	横向条形图（SHAP 或系数）	自测	中高
图 14	市场分层漏斗（3.23 亿 → 可数客户）	第六章	漏斗图	公报数据 + 自调研	高
图 15	客户 ROI 测算	第七章、第九章	对比条形图（跌倒处理成本 vs 系统年费）	★ 机构访谈原始数据	★ 高
图 16	四层收入结构与增长飞轮	第七章	结构图 + 飞轮闭环图	自有	高
图 17	技术路线图与赛事节奏甘特图	第十一章	甘特图	自有 + 当年赛程	中高
图 18	团队构成与分工	第十章	组织图 + 成员照片	自有	中

1.5 逐章写作纲要

以下 15 节，每节对应商业计划书的一章。每节给出四件事：**这一章要立住的一句话、结构建议、素材从哪来、评委最容易在哪里扣分**。把这四件事落实了，这一章就成立了。

第 1 章　项目摘要

- **要立住的一句话：**"我们用一台 RK3576 边缘盒加一只普通摄像头，让养老机构第一次能用得起、也用得住连续的步态风险监测。"
- **结构建议：**四段——要解决什么问题 / 怎么解决 / 技术上有什么不同 / 商业上怎么落地。每段 3 到 4 句，总计 400 字左右。**摘要必须能独立成文**，因为很多评委会先读摘要再决定是否细读全文。
- **素材来源：**项目简介文档 1.2 节的 380 字版或 720 字详版，直接取用后按本文档结构调整。
- **扣分点：**写成"我们致力于用 AI 赋能养老产业"这类空泛表述。摘要是全篇唯一必须字字有用的一页。

第 2 章　项目背景与市场痛点

- **要立住的一句话：**"跌倒风险每天都被写在老人的步态里，但现有的测量方式既测不准连续变化，也测不起。"
- **结构建议：**三浪叠加（需求、政策、技术）→ 痛点一（风险可测但无人测）→ 痛点二（人力算术不成立）→ 痛点三（合规卡死摄像头）→ 证据清单。**每个痛点后必须紧跟数字或可复现的案例。**
- **素材来源：**项目简介文档第二章；机构访谈记录；实地询价记录。

- **扣分点**：只写"老龄化严重"这类宏观背景，没有落到"谁在为什么事花钱"上。另一个高频扣分点是引用数据不写口径——比如引用跌倒死亡率时不写年龄分组，而不同年龄组的死亡率相差数倍。

第 3 章　产品与服务

- **要立住的一句话**："对老人它是一个不存在的东西，对机构它是一份能放进护理流程的连续数据。"
- **结构建议**：产品定位 → 硬件配置与成本 → 功能清单（基础/核心/增值三层）→ 三步使用流程 → **产品边界（我们不做什么）**。最后这一节务必保留，它最能体现团队的成熟度。
- **素材来源**：项目简介文档第三章；硬件实物照；系统界面截图。
- **扣分点**：只列功能不给使用流程，评委会问"护理员怎么用、老人要不要配合"。这个问题答不好，产品就不可信。

第 4 章　技术方案与核心竞争力

- **要立住的一句话**："我们做的不是一个算法，而是一条从像素到风险的完整映射链，以及四个必须逐个解决的缺口。"
- **结构建议**：四级映射与四个缺口 → 四个核心构造（姿态估计改进 / 单目弱标定 / 变异性建模 / 端侧隐私架构）→ 五层架构 → 技术边界与诚实声明。**不要写成技术栈清单**，要讲清"为什么这个问题长这个样子"。
- **素材来源**：项目简介文档第四章；消融实验报告；端侧性能实测记录。
- **扣分点**：把"用了 YOLO、用了 RKNN"当成技术含量。评委想看的是"你改进了什么、为什么必须改、改完效果如何"。另一个致命扣分点是填入未经实测的精度数字。

第 5 章　创新点与知识产权

- **要立住的一句话**："四条创新分别对应链路上的四个缺口，每一条都有可测量的差异和可出示的证据。"
- **结构建议**：四条创新各按**四段式**写作——现有做法为什么不够 / 我们怎么做 / 量化对比 / 证据形态，每条 300 到 500 字。最后加一张创新点总览表，并说明知识产权布局（哪条申请专利、哪条登记软著）。
- **素材来源**：项目简介文档第五章；专利与软著受理/登记文件。
- **扣分点**：把"创新"写成形容词。**没有量化对比和证据形态的"创新点"，评委不会认。**

第 6 章　竞争分析与差异化定位

- **要立住的一句话**：″别人测有没有摔倒，我们测会不会摔倒；别人把视频传到云上，我们让视频不出设备。″
- **结构建议**：三类竞品的全景划分 → 竞品矩阵 → 差异化定位 → 四层壁垒 → **″如果大厂进场怎么办″**。最后一节必须写，而且要写得诚实。
- **素材来源**：项目简介文档第六章；竞品官方资料与自测记录。
- **扣分点**：把竞品说得一无是处。这说明团队没有真正调研过市场。正确姿态是：承认竞品的价值，说清自己解决的是另一个问题。

第 7 章　市场分析与客户定位

- **要立住的一句话**：″我们真正够得着的是全国 767.9 万张养老床位中风险最集中的那一部分，而不是 3.23 亿老年人口。″
- **结构建议**：市场分层（从总人口到可数客户）→ **自下而上的测算过程** → 客户画像与滩头市场选择 → 政策与支付方 → 市场进入节奏。
- **素材来源**：项目简介文档第七章；民政部公报；政府采购公告；机构访谈。
- **扣分点**：★ ″万亿市场的 1%″这类算法。评委一听就知道团队没做过真实测算。另一个扣分点是只讲规模不讲支付方——**有预算科目比有需求重要得多**。

第 8 章　商业模式

- **要立住的一句话**：″硬件负责铺得开，订阅负责收得回，专业服务负责赚得多，科研与数据合作负责锁得住。″
- **结构建议**：商业模式画布 → 四层收入结构 → 定价逻辑（不是定价数字）→ **单位经济模型** → 增长飞轮 → 合规与数据声明。**单位经济模型是本章的胜负手**——评委要看的是″单个客户这一单赚不赚钱、多久回本″。
- **素材来源**：项目简介文档第八章；机构访谈获取的客户成本数据。
- **扣分点**：只讲收入结构不讲成本与毛利；或者讲了模式但没有可验证的单位经济。另外，数据合规声明不可省略，它是信用凭证。

第 9 章　营销与推广策略

- **要立住的一句话**：″我们不靠广告获客，靠标杆案例在同行圈层里的示范效应。″
- **结构建议**：滩头市场的进入方式（以″共建示范点″换取场景与数据）→ 渠道策略（直销为主、行业渠道为辅）→ 客户成功策略（帮机构把数据用进护理流程）→ 标杆案例的复制路径。

- **素材来源**：项目简介文档 7.3 节与 8.1 节渠道通路；机构访谈中了解到的决策链条。
- **扣分点**：照搬消费品那套"线上投放 + 私域运营"。养老机构是慢决策、强信任的关系型销售，打法完全不同。

第 10 章　财务分析与预测

- **要立住的一句话**："第一年必然亏损，因为投入的性质是资产积累——它沉淀为数据集、临床证据与标杆案例。"
- **结构建议**：成本结构 → 单位经济模型 → 三年财务框架（全部标注假设）→ 资金需求与用途。**主动说明第一年为何亏损**。
- **素材来源**：项目简介文档第九章；样机 BOM 实测；数据采集与临床验证的报价。
- **扣分点**：★ 编造精细的收入预测。评委见过太多这种表格，它只会让评委怀疑团队是否理解真实商业。**保守 + 标注假设 + 过程可复核**，才是正确姿态。

第 11 章　团队介绍

- **要立住的一句话**："我们不是一支只会写算法的队伍，而是一支能同时处理视觉算法、端侧部署、临床指标与产品落地的多学科小队。"
- **结构建议**：团队构成表（含岗位职责与能力要求）→ 团队优势 → **主动说明人力风险与应对**。指导教师与校外顾问单独说明。
- **素材来源**：项目简介文档第十章；成员简历与成果证明。
- **扣分点**：★ 缺少临床与康复方向的角色。本项目的核心指标全部来自康复医学，没有这个角色，评委一问临床问题就会露怯。

第 12 章　发展规划与里程碑

- **要立住的一句话**："每个阶段都有可验收的交付物，达不到标准就不进入下一阶段。"
- **结构建议**：五阶段技术路线图 → 与赛事节奏对齐 → 资源需求（含最想要什么支持）。**每阶段都要有判断标准**，这种纪律性能让评委相信团队不是在画饼。
- **素材来源**：项目简介文档第十一章；当年赛程表。
- **扣分点**：路线图只有时间没有交付物，或者交付物是"完成算法优化"这类无法验收的表述。

第 13 章　风险分析与应对

- **要立住的一句话：**"我们最重视的不是技术风险，而是合规风险，因为产品定位决定了它能走多远。"
- **结构建议：**技术 / 验证 / **合规** / 市场 / 团队五类风险，每类给出**可执行的动作**而非表态。**合规风险必须单独成节**，重点讲医疗器械注册边界、个人信息保护与伦理审查。
- **素材来源：**项目简介文档第十二章；伦理审查材料；隐私设计与法规对照表。
- **扣分点：**★ 回避合规问题，或者写"我们将严格遵守相关法律法规"这类空话。**主动暴露风险不会减分，掩盖风险才会。**

第 14 章　融资需求与资金用途

- **要立住的一句话：**"我们要这笔钱，主要不是为了做技术，而是为了买数据、买临床证据、买第一个标杆案例。"
- **结构建议：**融资金额与出让比例（如已有安排）→ 资金用途明细（按优先级排序）→ 里程碑与资金释放节奏 → 团队最需要的非资金支持（如临床资源、试点场景）。
- **素材来源：**项目简介文档 9.3 节。
- **扣分点：**要钱但不说要钱做什么，或者用途写成"研发投入与市场推广"这种笼统表述。

第 15 章　附件清单

- **要立住的一句话：**"以下每一份材料都可以现场调取。"
- **结构建议：**按证据强度排序——验证数据与实测记录在前，访谈记录与政策文件居中，团队证明类在后。**附件是把主张变成证据的唯一手段。**
- **素材来源：**项目简介文档附录 D 的素材与证据清单。
- **扣分点：**附件只有证书和奖状，没有实验数据与用户证明。对技术类项目来说，**实验原始数据比获奖证书更有价值**。

1.6 三档篇幅版本

同一套内容，按不同场合裁成三个版本。建议先把完整版做出来，再裁剪——**先做减法比先做加法容易**。

版本	页数	适用场合	取舍原则
精简版	8–10 页	院赛、校级初筛、线上材料初审	只保留三样：三组数字（建立共识）、四级映射与四个缺口（证明有技术体系）、四层收入与增长飞轮（证明能赚钱）
标准版	25–30 页	省赛、国赛、正式申报	按本文档的章节配比完整呈现，技术章节保留全部实测数据
完整版	40 页以上 + 附件	投资人洽谈、需要深度尽调、或作为团队内部知识库	补充完整实验记录、标注手册、数据许可清单、每个假设的完整推导过程

先做完整版，再裁精简版；先做图，再写字；先写痛点与技术，最后写财务。

第二部分　商业计划书撰写样板

本部分是一份**简略但完整**的商业计划书草稿。它已经写好了每一章的骨架、论证顺序与语气，你们要做的是把【待填】【待实测】的地方补上自己的数据，再把每章的篇幅扩到纲要建议的页数。

每条【本章任务】说明这一章要达成什么，它不会出现在正式稿里，扩写完成后删掉即可。正文部分（缩进段落）可以直接复制到 Word 里使用。

样板的使用方式：删掉【本章任务】，补上【待填】，把结论前置的句子留在开头，其余按需扩写。

第 1 章　项目摘要

【本章任务】用 400 字让评委明白三件事：问题真实、方案清楚、能赚钱。四段结构，每段 3 到 4 句。本章必须能独立成文。

安步是一套面向老龄人群的无穿戴步态量化与跌倒风险预测系统，由一台瑞芯微 RK3576 边缘计算盒（集成 6 TOPS NPU）与一只普通 USB 摄像头组成，部署在养老机构走廊或家庭客厅，老人无需佩戴任何设备、无需刻意配合，自然行走即可完成采集。

跌倒是我国 65 岁以上人群伤害死亡的首位原因，而步速、步频、步长与步态变异性的改变，往往早于跌倒事件数月至数年出现。矛盾在于：这些指标目前只能在医院的步态分析实验室测得，设备在数十万元量级、单次评估数百元、一年只能测一次；而全国养老床位 767.9 万张、从业人员仅 72.2 万人，平均 1 名从业人员要照护 10 张以上床位，在人力上不可能对每位老人做连续观察。

我们的做法是把步态分析从实验室搬进走廊。端侧算法完成人体关键点提取、步态周期分割与步态参数计算，风险模型输出低、中、高三档评分与连续趋势曲线。与既有方案相比，安步有三个不同：测的不是跌倒事件而是跌倒风险，把事后报警变成事前预警；无需穿戴，解决了老人依从性问题；视频帧在设备内完成特征提取后即丢弃、只上传结构化指标，从架构上消除了视频外泄的合规风险，让摄像头方案第一次能在机构的敏感区域落地。

商业模式上，面向养老机构与护理院按床位订阅收费，硬件以租赁或买断方式交付，收入分硬件、订阅、专业服务与科研合作四层。首发市场选择中高端民营机构与医养结合机构。项目当前处于【待填：原型开发 / 中试验证】阶段，下一步是与临床金标准完成一致性验证，并在 3–5 家养老机构完成试点部署。

第 2 章　项目背景与市场痛点

【本章任务】用三组数字建立"问题真实且紧迫"的共识，再用三个递进的痛点把需求逼到"必须用自动化连续监测"这个结论上。建议 4 页，是全篇页数最多的一章。

2.1 三浪叠加：为什么是现在

一个好项目往往不是想法新，而是条件刚刚齐了。安步面对的是三股力量同时到达的窗口期。

需求侧：截至 2025 年末，全国 60 周岁及以上老年人口达 3.23 亿人，占总人口的 23.0%。跌倒在这 3.23 亿人中是伤害死亡的首位原因，它同时具备三个特征，使它成为公共卫生领域最值得投入的干预点：高发、后果严重、且可预防。可预防、高发、后果严重——这三点决定了它的经济价值。

政策与支付侧：智慧养老已经从倡导走向真实采购。面向中度以上失能老年人的养老服务消费补贴已经落地核销，地方政府在智慧养老、适老化改造、家庭养老床位等方向上有明确的采购科目。**对创业项目而言，有预算科目远比有需求重要。**

技术侧：三年前把步态分析做成端侧实时系统并不现实。现在三条同时被解决：RK3576 这类国产芯片把 6 TOPS 的 NPU 做到了消费级价格；单阶段姿态估计模型已能在边缘设备实时运行；单目视觉的物理尺度估计从研究课题变成工程可实现的目标。

2.2 痛点一：风险其实看得见，但没人看得见它

这是本项目最核心的一句话：**跌倒风险不是不可知的黑箱，它每天都被写在老人走路的姿态里，只是没有被测量。**

临床研究已确认步态参数与跌倒风险之间存在稳定关联：步速是单一预测因子中最强的一个（部分研究 AUC 约 0.906）；步幅时间变异系数升高与风险显著正相关，多项研究显示变异系数比均值更能可靠预测跌倒；步频的判别能力在部分研究中 AUC 可达约 0.954；而临床变量与步态参数联合的复合模型 AUC 约 0.85，在特定人群中可达 0.97 以上。

但现实是：临床上主要依靠量表与 TUG 测试。量表由人观察打分，主观且离散；TUG 的阈值在 12 到 16 秒之间浮动，推荐阈值敏感性高时特异性极低，用哪个都不够准；而精确的仪器测量只能提供一年一次的快照。**风险是一个随时间演化的过程，而不是一个时刻的状态——这正是现有手段的根本局限。**

2.3 痛点二：机构知道要防，但没有手段防

这一层痛点的核心矛盾藏在一组极简单的人床比数字里：全国养老机构和设施 39.5 万个、床位 767.9 万张，而养老机构从业人员只有 72.2 万人——折算约 1 名从业人员对应 10 张以上床位；同时护理型床位占比已达 69.9% 且仍在提升，意味着收住的失能半失能老人越来越多，跌倒风险越来越集中。

结论很具体：**"让护理员多观察"这条路走不通，不是管理问题，是算术问题。**任何解决方案都必须做到不增加人力投入才能落地。在人力之外，机构还承受两重压力：跌倒后的纠纷与赔付，而机构拿不出客观的连续记录；以及被动防跌倒手段的低效重复——扶手与防滑地面针对的是环境，不是"这位老人本体功能正在下降"这个更早也更可干预的信号。

2.4 痛点三：隐私合规让摄像头方案寸步难行

现有视觉类方案普遍采用"采集—上传—云端推理"的架构，这在养老场景下撞上三堵墙：**合规与信任**——视频属于敏感个人信息，一旦外泄责任无法承担，对机构决策者而言这是一个"收益有限、风险无限"的选择；**心理接受**——老人对卧室与卫生间门口的联网摄像头抵触强烈；**网络依赖**——养老场景网络不稳定，视频上云意味着持续带宽成本，且断网即失效。

> 摄像头是监测步态最合适的技术，但"视频上云"这个架构选择让它在最关键的场景里事实上不可用。解法不是换技术，而是换架构。

2.5 痛点证据清单

把本章全部论据汇总成一张表，标明证据形态与获取方式。**只有定性描述、没有证据形态的论据，一律不要写进正式稿。**表格结构见项目简介文档 2.5 节，此处略。

第 3 章　产品与服务

【本章任务】讲清卖什么、怎么用、以及不做什么。产品边界一节必须保留。建议 3 页。

3.1 产品定位

安步的定位可以用三句话概括：**对老人，它是一个不存在的东西**——没有手环、没有贴片、没有需要充电的设备；**对机构，它是一份能放进护理流程的连续数据**，把"谁需要重点看护"从经验判断变成看板上的风险排序；**对家庭，它是一个不用学就会用的安心感**，家属在手机上看到的是"本周步速略有下降，建议关注"这样的趋势提示。

3.2 硬件配置

硬件选型遵循一条原则：用得起、装得上、修得快。养老机构与家庭不是实验室，任何需要专业安装、需要特殊网络、需要定期维护的方案都活不下来。

部件	选型	选择理由
主控	瑞芯微 RK3576（8nm，4×A72 + 4×A53，NPU 6 TOPS INT8，配套 RKNN-Toolkit2）	端侧算力足够跑实时姿态估计；工具链成熟；国产芯片供应稳定
摄像头	USB 摄像头（UVC 免驱），200 万像素级，固定机位	免驱即插即用；价格低廉；可自行更换、备件易采购
安装	墙面或立杆固定，高度 2.0–2.4 米，俯角对准 3–5 米直线行走段	覆盖完整步态周期即可，同时避免拍摄到床与卫生间内部
整机成本	【待实测：样机 BOM 成本】	★ 以实际采购清单为准，这是财务模型与定价论证的基石

3.3 核心功能

功能按基础、核心、增值三层组织，也对应商业模式中的三层收入：

- **基础层**：自然行走步态采集（无需穿戴与配合）；多目标识别与身份保持（多人同框时分账不串）。
- **核心层**：步态参数自动计算（步速、步长、步频、步幅时间变异系数、双支撑相、对称性等）；跌倒风险分层与评分（含主要贡献因素）；趋势追踪与恶化预警；跌倒事件检测作为安全兜底。
- **增值层**：干预建议生成（与风险因素一一对应）；护理任务派发与记录闭环；机构风险看板与报表；只输出结构化指标的开放接口。

3.4 三步使用流程

产品的流程必须简单到护理员培训半小时后就能独立操作，因此刻意压缩为三步：**装**——边缘盒接电源与摄像头，摄像头按部署规范固定；**走**——建档并完成一次注册行走（用于身份关联、个体基线标定与身高录入），此后老人每日自然经过即可；**看**——护理人员在后台看到风险排序与趋势曲线，按提示干预并记录，家属在小程序上看到趋势摘要与异常通知。

3.5 产品边界：我们不做什么

明确说清不做什么，是让评委相信团队想清楚了的一种方式。本项目不做跌倒防护的物理设备（扶手、地垫、防摔服），因为我们的价值在识别谁需要防护，不在生产防护品；不做医疗器械的诊断结论，输出的是风险提示而非诊断，这在合规上更可控；不做穿戴式设备，因为依从性正是我们要解决的问题；也不做通用人体行为分析平台，因为注意力是学生团队最稀缺的资源。

第 4 章　技术方案与核心竞争力

【本章任务】先讲清问题结构，再讲方法，最后讲架构。不要写成技术栈清单。建议 5 页，是技术类项目的加分区。

4.1 问题结构：四级映射与四个缺口

本项目的技术链路可以抽象为一条四级映射，每往下一级都会丢失信息并引入新的误差：**视频帧 → 人体关键点 → 步态参数 → 风险评分 → 落地部署**。把这条链路画出来，问题就清晰了：通用关键点协议不是为步态测量优化的（缺口一）；像素坐标不是物理尺度，单目相机没有深度信息（缺口二）；单次参数是快照，而风险是随时间演化的过程（缺口三）；端侧算力有限且视频上云存在隐私合规风险（缺口四）。

这条链路的意义在于：**它把"做一个跌倒风险预测系统"这个模糊的目标，分解成了四个边界清晰的技术问题**，每一个缺口对应一条创新点，也对应一个可以单独做实验、单独出数据的子课题。

4.2 四个核心构造

缺口	我们怎么做	关键证据
① 关键点协议不匹配	扩充足尖、足跟、骨盆等步态必需关键点；把热图式坐标回归改为坐标分类式回归，降低低分辨率下的量化误差；引入时序跟踪与物理约束平滑，抑制算法自身的高频抖动	消融实验表；不同距离下的踝足关键点误差曲线
② 像素不是物理量	用三类先验把尺度不确定性约束到可用精度：身高先验（建档时录入身高）、人体结构先验（同一人肢体长度恒定，把单帧欠定问题变成序列上的超定问题）、运动学先验（步频与步长的生理合理区间）	与临床金标准的一致性分析（ICC 与 Bland-Altman）
③ 快照不等于过程	以步态变异性（步时、摆动时间变异系数）为一等特征；把"与本人历史基线的偏离度"做成显式特征，而非让模型隐式学习；输出连续趋势而非单次评分，并提供贡献因素排序	ROC 与 AUC；★ 重复性验证（证明变异来自老人而非算法）
④ 算力与合规	RKNN 量化部署与算子优化；架构上保证视频帧在设备内完成特征提取后即丢弃、不落盘不上传；上行仅结构化指标；断网可用	★ 抓包验证 + 断网演示录屏；端侧实测帧率与占用

4.3 系统五层架构

系统分五层：感知层（USB 摄像头）、算法层（姿态估计 → 跟踪 → 步态周期分割 → 尺度标定 → 参数计算 → 风险模型）、边缘层（NPU 推理调度、本地缓存、本地告警）、数据层（云端只存结构化指标，此处无任何视频数据）、应用层（机构管理后台、家属端小程序、开放接口）。**架构图上有一条"端侧 / 云端分界线"，这条线正是本项目隐私主张的可视化表达，制图时应重点突出。**（图见项目简介文档 4.6 节）

4.4 技术边界与诚实声明

主动说明边界比含糊宣称更能赢得信任。本系统给出的是统计意义上可用的步态估计，不是标定设备级的绝对测量，目标是"与金标准达到足以支撑风险分层的一致性"；适用于光线稳定、有 3–5 米直线行走空间的室内场景，数据质量不足时会标注低置信度并暂不参与风险判定；面向能够独立或在辅助下行走的老人，长期卧床或依赖轮椅者不适用；输出的是风险提示，不构成医学诊断。

第 5 章　创新点与知识产权

【本章任务】四条创新各按四段式写：现有做法不够 / 我们怎么做 / 量化对比 / 证据形态。每条 300–500 字。★ 未实测的量化对比留空，绝不填估计值。

四条创新与链路缺口一一对应（完整论证见项目简介文档第五章）：

- **创新一（对应缺口①）**：面向步态测量任务的姿态估计改进。现有通用模型为关节定位精度优化，其关键点协议与误差结构都不适合步态测量；我们扩展下肢关键点、改进坐标回归方式、引入时序平滑降低算法自身抖动。证据：消融实验表、关键点误差曲线。
- **创新二（对应缺口②）**：单目弱标定的物理尺度步态量化。现有方案只能用数十万元的多相机或电子步道测物理尺度；我们用三类先验把尺度约束到可用精度，核心是"用时间换尺度"。证据：与金标准的一致性分析。★ 这是最具专利价值的一项，建议优先申请发明专利。
- **创新三（对应缺口③）**：以步态变异性为核心的连续趋势风险建模。现有量表与 TUG 是主观、离散、单次的快照，且单一阈值判别力有限；我们以变异性与个体基线偏离度为核心，输出连续趋势。证据：ROC/AUC、与 TUG 的相关性、风险趋势曲线。
- **创新四（对应缺口④）**：视频不出设备的端侧隐私安全架构。现有视觉方案普遍视频上云，在养老场景下因合规与信任问题事实上不可用；我们把推理搬到设备内，用三条可验证的技术红线从架构上消除风险。证据：抓包验证、断网演示、数据量对比。

知识产权布局：创新二优先申请发明专利（技术含量最高、边界最清晰）；四条创新对应的算法与系统模块登记软件著作权（周期短、易获取，可作为申报材料的即时加分项）。当前状态：【待填：专利受理 X 项、软著 X 项】。

第 6 章　竞争分析与差异化定位

【本章任务】先承认竞品的价值，再讲清自己解决的是另一个问题。必须正面回答"大厂进场怎么办"。建议 3 页。

6.1 三类玩家，三个不同的问题

与本项目相关的产品分三类，**它们不是直接竞争者，因为回答的是不同的问题**：临床步态分析设备（三维动作捕捉、电子步道）回答"这位老人精确的步态参数是多少"，但不回答"如何低成本、连续、在真实生活场景中测量"；跌倒事件检测设备（毫米波雷达、视觉跌倒摄像机、手表的跌倒检测）回答"刚才有没有人摔倒"，但不回答"接下来会不会摔倒"；通用健康监测设备（手环、手表）回答"今天走了多少步"，但不回答"步态质量与稳定性是否下降"。

能测准步态的用不起、用不久；用得起、用得久的只报事件、不报风险。两者中间的位置目前没有产品占据。

6.2 差异化定位

用一句话概括：**别人测有没有摔倒，我们测会不会摔倒；别人把视频传到云上，我们让视频不出设备。**这包含两个层次：第一层是时间维度的前移，从事后到事前——事后检测是补救，事前预测是预防；第二层是架构维度的重构，因为需求方的真正约束不是"算法精度不够"，而是"不能承担视频外泄的责任"，**解决合规约束等同于打开了一个原本关闭的市场**。

6.3 四层壁垒与"大厂进场"

如果只看单点算法，我们挡不住大厂，所以壁垒不建立在算法上：算法层申请专利形成法律保护；**数据资产层最难被追赶**，因为老年人步态数据与步态-风险标注只能靠真实场景长期积累；场景与合规层靠机构信任与部署经验；临床证据层需要合作单位与时间，无法速成。

还有两条结构性理由：**这个细分市场对大厂来说太小**，不足以支撑战略投入，而我们需要它做大；**安防厂商的天然倾向是把养老做成其产品线的一个功能模块**，不会为步态量化做深度定制。但要诚实地说，真正的风险不是他们抄我们的算法，而是用渠道把我们挤出采购名单。所以应对是尽早绑定场景方、参与标准与规范建设，让价值体现在"懂这个场景"而不是"算得比别人快"。

第 7 章　市场分析与客户定位

【本章任务】★ 必须自下而上测算，严禁"万亿市场的 1%"。重点讲清滩头市场的选择理由。建议 3 页。

7.1 市场分层

把市场从大到小切成四层，每层给出明确口径：**第零层老年人口总量 3.23 亿**——这是背景，不是市场，在正式稿中只用于说明需求基础，不可用于测算收入；**第一层机构养老场景**——39.5 万个机构和设施、767.9 万张床位、护理型床位占比 69.9%，**这是本项目的核心可及市场**；**第二层社区与居家场景**——社区养老服务机构和设施 35.61 万个、家庭养老床位累计建成 49.5 万张，中期拓展方向；**第三层医疗与康复场景**——长期方向，对精度要求最高，学术背书价值最大。

7.2 自下而上测算

护理型床位 = 767.9 万张 × 69.9% ≈ 536.8 万张
（失能半失能老人集中在此，跌倒风险最刚需）

中高端机构与医养结合机构床位占比 ..... 【待调研核实】
→ 目标床位基数 ..... 【待调研核实】

单床位年收入（订阅） ..... 【待定价】
单床位年成本 ..... 【待测算】
→ 单床位年毛利 ..... 【待测算】

首年目标：3－5 家机构试点
→ 首年装机床位 ..... 【待调研核实】

说明：首年目标刻意保守。
"首年 3－5 家试点、跑通闭环"比"首年百万收入"更可信。

7.3 滩头市场选择

滩头市场的选择标准有三条：痛点最明确、决策链最短、口碑传导最快。按这个标准，**前 12 个月聚焦中高端民营养老机构与医养结合机构**，原因有三：它们有预算能力且有品牌诉求，院长或运营负责人即可决策，而且同行圈层紧密、示范效应强。具体策略是与 3－5 家机构以"共建示范点"的形式深度合作——我方提供设备与服务，机构提供场景与数据，共同产出验证数据与案例。**这个策略的关键在于：它同时解决了技术验证与商业验证两个问题。**

7.4 支付方

支付方有四类：**养老机构自采**是主渠道，支付逻辑是降低人力成本、降低纠纷风险、提升服务品质；**地方政府采购**是重点方向，已有面向失能老人的服务消费补

贴落地核销，说明财政有真实支付行为；**家庭自费**是中期方向，需要低成本产品版本；**商业保险与长护险**是长期方向，需要积累风险分层与干预效果的证据，谈判周期长，不宜作为早期主要收入。**对创业项目而言，有预算科目远比有需求重要。**

第 8 章　商业模式

【本章任务】四层收入 + 定价逻辑 + 单位经济 + 增长飞轮。单位经济模型是胜负手。建议 2 页。

8.1 四层收入结构

- **存量收入（硬件）**——边缘盒与摄像头的销售或租赁，负责铺得开。低毛利，不追求利润，追求装机规模与数据入口。
- **长线收入（订阅）**——按床位计费的年服务费，负责收得回。边际成本极低、毛利率高，是长期利润的主体。
- **弹性收入（专业服务）**——步态评估报告、个体化干预方案、护理人员培训，负责赚得多。
- **壁垒收入（科研与数据合作）**——与高校、医院的联合研究，负责锁得住。短期收入有限，长期价值最高。

一条重要的合规声明：本项目遵循个体数据不出售原则，对外仅提供经充分脱敏、无法回溯到个体的群体统计特征，且须事先取得明确授权。这一条要主动写进正式稿——它既是合规要求，也是与机构谈判时建立信任的关键。

8.2 定价与单位经济

定价逻辑：**按床位计费，因为客户节省的护理人力与纠纷风险都随床位数等比变化**，这比按机构计费更公平，也更容易谈。

【单机构模型】（以 100 张床位的中等机构为例）

一次性收入：边缘盒 + 安装培训 ..... 【待定价】
年度经常性收入 = 100 × 单床位年费 ..... 【待定价】

年度成本：运维 + 客户成功 + 云与带宽 ..... 【待测算】
→ 年毛利 ..... 【待测算】
→ 硬件回本周期 ..... 【待测算】

【客户视角 ROI】（销售话术的核心弹药）
机构收益 = 减少的跌倒赔付与纠纷成本
+ 节省的巡房人力
+ 服务差异化带来的入住率提升
→ 客户回本周期 ..... 【待测算】

★ 必须以机构访谈中的真实数据为基础，
例如"一次跌倒纠纷的平均处理成本"。

8.3 增长飞轮

装机床位增加 → 采集到的步态数据增加 → 风险模型更准确 → 干预更及时、跌倒事件减少 → 机构口碑提升 → 新机构签约更容易 → 回到起点。

这个飞轮有三个关键特性：**每一环都真实存在**，不是概念包装；**启动需要一次性的推力**——初始数据与案例不会自己产生，必须靠团队的陪跑式服务来启动；**一旦转起来，护城河会自我加深**，因为数据积累与机构信任都是时间函数。这正回应了"大厂进场怎么办"的追问。

第 9 章　营销与推广策略

【本章任务】讲清怎么打进滩头市场、标杆案例如何复制。注意：养老机构是关系型销售，别照搬消费品打法。建议 2 页。

核心判断：本项目不靠广告获客，靠标杆案例在同行圈层里的示范效应。养老机构的销售是慢决策、强信任的关系型销售，同行院长的实地参观比任何宣传材料都有效。

进入策略：以共建示范点换取场景与数据。选择 3－5 家有影响力、有品牌诉求的机构，以科研合作或试点示范的名义先行部署，我方提供设备与服务，机构提供场景与数据，共同产出验证数据与使用案例。这一步既是技术验证的必要条件，也是商业验证的第一批弹药。

渠道策略：直销为主，行业渠道为辅。早期由团队直接对接机构（保证需求反馈的一手性）；中期引入养老集团、地方养老平台与运营商作为渠道，借助其既有的机构关系放大触达。公办机构与政府采购需提前介入预算编制周期，此类客户采购流程长，但政策示范意义大，适合作为中期承接。

客户成功策略：帮机构把数据用进护理流程。这是本项目最容易被忽略、却最影响续费的一环——机构买到设备不等于会用数据。因此团队必须提供陪跑式服务：协助梳理护理流程、把风险排序转化为护理任务、培训护理人员理解风险提示的含义。**客户真正用起来，订阅才能续下去，飞轮才能转起来。**

第 10 章　财务分析与预测

【本章任务】★ 保守、可解释、标注假设。主动说明第一年为何亏损。严禁编造精细的收入预测。建议 2 页。

10.1 成本结构

成本类别	性质	控制方式
研发人力	★ 占比最高。学生团队的隐性成本，在财务表中必须显性化（按投入工时的市场人力成本折算）	以学生团队为主体；技术选型优先复用成熟开源方案
硬件物料	随装机量线性增长	★ 必须实测 BOM；批量采购与方案简化
数据采集与标注	★ 早期主要现金支出项	在合作机构内采集以降低场地成本；标注以自建团队为主；用主动学习减少标注量
临床验证	★ 一次性但金额较大，最容易被低估	尽早锁定合作单位并明确费用分摊；争取以科研合作形式降低成本
市场与交付	随客户数增长	早期以共建示范点模式降低交付成本
云服务与带宽	★ 占比极低，是本架构的显著优势	视频不上云，带宽与存储成本远低于视频类方案
知识产权与合规	一次性	优先申请核心方法专利与软著

10.2 三年财务框架

项目	第一年（验证期）	第二年（复制期）	第三年（规模期）
机构客户数	3–5 家（试点）	20–50 家	【待测算】
装机床位	【待测算】	【待测算】	【待测算】
硬件收入	【待测算】	【待测算】	【待测算】
订阅收入（ARR）	【待测算】	【待测算】	【待测算】
成本合计	【待测算】	【待测算】	【待测算】
净利润	★ 预计为负（投入期）	★ 目标接近盈亏平衡	【待测算】

关于第一年预计亏损的说明：这一点必须主动说明，而不是等评委问。第一年的主要投入是数据采集、临床验证与试点交付，这些投入的性质是"资产积累"而非"费用消耗"——它们沉淀为数据集、临床证据与标杆案例，而这正是第二年复制与第三年规模化的基础。**主动把"为什么第一年必然亏损"讲清楚，比藏起来更有说服力。**

第 11 章　团队介绍

【本章任务】不要只列名单，要讲清为什么是这群人、缺什么怎么补。★ 必须落实临床与康复方向的角色。建议 2 页。

岗位	人数	核心职责	人选
算法研发（视觉）	1–2 人	姿态估计模型改进、步态参数算法、风险模型	【待填】
嵌入式与端侧部署	1 人	RKNN 模型转换与量化、端侧推理优化、设备固件	【待填】
后端与数据	1 人	数据存储、后台服务、接口开发	【待填】
前端与产品	1 人	机构管理后台、家属端小程序、产品设计	【待填】
数据与标注管理	1 人	数据采集组织、标注规范、数据集管理	【待填】
★ 临床与康复顾问	1 人（可兼任）	临床指标解读、验证方案设计、与医院对接	★ 【待落实：建议邀请康复科医师或护理专家】
产品与商业	1 人（可兼任）	市场调研、机构对接、商业计划书撰写	【待填】

团队优势：多学科互补而非单一算法团队——本项目需要同时解决视觉算法、嵌入式部署、临床指标定义与产品化四类问题。尤其重要的是"数据与临床"方向的配置，这恰恰是本项目区别于一般算法团队的关键，因为步态指标的临床含义无法靠读论文速成。

须主动说明的人力风险与应对：跨学科能力不足（应对：嵌入式与临床环节优先复用成熟方案与外部顾问，把创新火力集中在单目尺度标定与变异性建模两个真正需要原创的环节）；核心成员毕业断层（应对：一切成果文档化，建立知识库与梯队机制）；临床资源单点依赖（应对：合作正式化，拓展至两家以上单位）。

第 12 章　发展规划与里程碑

【本章任务】每阶段都要有可验收的交付物与判断标准。建议 2 页。

阶段	时间	核心任务	判断标准
一、算法验证	第 0–3 月	姿态估计改进的实现与消融实验；跑通"关键点 → 步态参数"链路	四项改进贡献可量化；足触地事件检测可用
二、端侧部署	第 3–6 月	RKNN 量化部署；样机集成；跑通端侧全流程	★ 多人场景下可实时处理；整机连续运行稳定；完成抓包验证
三、临床验证	第 6–12 月	与医院或康复科联合完成与金标准的一致性验证；完成与 TUG / 量表的相关性分析	★ 一致性达到预设可接受水平； ★ 重复性验证证明系统自身变异显著低于真实变异
四、试点与产品化	第 12–18 月	在 3–5 家机构完成试点部署；跑通"识别—干预—复评"闭环；完成管理后台与家属端	★ 至少 1 家机构愿意长期合作并出具使用证明；护理人员可独立操作
五、规模化准备	第 18–24 月	交付流程标准化；渠道体系搭建；评估医疗器械注册路径	交付周期可压缩；具备可复制的商业模型

与赛事节奏对齐：校赛阶段至少完成算法验证并拿出真实实验数据；省赛阶段必须有端侧样机与现场演示能力、抓包验证录屏与初步一致性数据；国赛阶段需要完整的一致性验证报告、机构试点的真实案例与证言，以及专利与软著受理/登记证明。**一条策略提醒：答辩现场能演示一次真实运行的系统，效果远胜于任何精美的 PPT。**

资源需求（也是最想要的支持）：临床合作资源（决定一致性验证能否完成）与试点场景（决定商业验证能否完成）是两项最关键的外部支持，技术上的事团队自己能解决。

第 13 章　风险分析与应对

【本章任务】主动暴露风险不会减分，掩盖风险才会。★ 合规风险必须单独成节。建议 2 页。

13.1 技术风险

最核心的两项：**单目尺度标定精度不足**（应对：三类先验联合约束；明确工作距离与安装规范；数据质量不足时不参与风险判定；如实报告误差区间）；**算法自身抖动污染变异性**（应对：时序跟踪与物理约束平滑；专门设计重复性实验量化"假变异"；要求有效步数达标才输出变异性估计）。次要风险包括遮挡与多人场景、使用助行器等特殊人群、端侧性能不足，应对方式以"明确边界 + 质量声明"为主。

13.2 验证风险

样本量不足（应对：以机构日常采集代替专门招募，并明确区分探索性结果与验证性结论）；金标准设备不可及（应对：准备分层验证方案，首选金标准、不可及时以规范 TUG 为对照，并明确说明对照方法的层级与局限）。

13.3 合规风险（最需要重视的一类）

医疗器械注册边界：若被认定为用于疾病诊断或健康状态的医学判定，步态分析类产品通常需要注册。我们的策略是分两步：当前明确定位为风险提示与趋势监测，声明不构成医学诊断、不替代医护人员判断，输出使用"风险提示"而非"诊断结论"的措辞；把注册作为演进路径而非前提，在积累临床证据后与具备注册能力的合作方联合推进，或作为其产品的算法模块。

个人信息保护：从架构上解决——视频帧不出设备、不落盘、不留存；上行仅结构化指标；取得书面知情同意；建立数据分级权限与操作留痕；提供完全离线运行模式。**伦理审查**：涉及老年人的数据采集研究，必须尽早启动伦理审查，不要等采集开始才补。

13.4 市场与团队风险

机构付费意愿不足（应对：滩头聚焦中高端与医养结合机构，把客户 ROI 算清楚，用客户的账本说话）；决策周期长（应对：民营优先，公办提前介入预算周

期）；客户教育成本高（应对：对外材料一律使用"走得稳不稳、变化趋势"这类通俗表达）；核心成员毕业断层（应对：文档化与梯队建设）。

第 14 章　融资需求与资金用途

【本章任务】要钱要得具体，并说清要钱做什么。建议 1 页。

本项目计划融资金额【待填】万元，出让比例【待填】%。**这笔钱的主要用途不是做技术，而是买数据、买临床证据、买第一个标杆案例**——因为技术上的事团队自己能解决，而这三样恰恰是最需要外部资源与时间投入的。

用途	说明	优先级
数据采集与标注	采集老年人行走数据、完成关键点标注、建立验证数据集	★ 最高。数据是本项目的核心资产
临床一致性验证	与医院或康复科联合完成验证，产出最硬的技术证据	★ 最高。技术可信度的基础
样机与小批量硬件	样机制作、小批量试产、部署测试	高
知识产权	核心方法专利申请、软著登记	高
试点交付与陪跑	试点机构的部署、培训与陪跑式服务人力	高。决定飞轮能否启动
市场与品牌	展会、案例包装、行业交流	中。在有案例之后投入效率更高

除资金外，我们最需要的支持是临床合作资源与试点场景。如果您能为我们对接一家有步态分析设备或康复科的三级医院，以及愿意作为示范点的养老机构，这比增加经费对项目的推动作用更大。

第 15 章　附件清单

【本章任务】把主张变成证据。按证据强度排序，实验数据在前，证书奖状在后。

- **第一类：自测与验证数据（最有说服力）**——抓包验证记录与录屏、断网演示录屏、重复性验证实验数据、消融实验报告、端侧性能实测记录、样机 BOM 成本清单。
- **第二类：外部采证与合作协议**——与临床金标准的一致性验证数据、机构访谈记录（3–5 家）、机构出具的书面使用证明或客户证言、临床合作单位意向或协议。
- **第三类：合规材料**——伦理审查批件、知情同意书模板、隐私设计与法规条文对照表、数据与软件许可合规清单。
- **第四类：政策与市场依据**——国家与地方智慧养老政策文件（含文号与原句摘录）、地方政府智慧养老采购公告样例、临床步态设备的询价记录。
- **第五类：团队与资质**——专利受理通知书、软件著作权登记证书、科技查新报告、成员获奖与成果证明。

附件的排序纪律：评委通常只会翻看附件的前几页。因此把最能证明能力的东西放在最前面——对技术类项目来说，**一份实测数据的原始记录，比十张获奖证书更有价值。**

（文档结束）